



- 1) La estructura de un ordenador contiene (sin abreviaturas):
1.1) **Unidad Central de Procesos** 1.2) **Buses** 1.3) **Unidades de Entrada/Salida** 1.4) **Memoria Principal**
- 2) El ciclo de instrucción de nuestro procesador será el siguiente, sabiendo que la instrucción a ejecutar tiene operandos:
2.1) **Instruction Fetch** → 2.2) **Instruction Decode** → 2.3) **Operand Fetch** → 2.4) **Execution**
- 3) Las siguientes son dos instrucciones contiguas: MOV AX,BX – ADD BX,8. Si se paralelizan, ¿qué problema puede haber?
3.1) ☐ RAW 3.1) ☒ WAR 3.1) ☐ RAR 3.1) ☐ WAW 3.1) ☐ Ninguno
- 4) La arquitectura de nuestro procesador de estudio se enmarca en la siguiente clasificación de Flynn:
4.1) ☐ MIMD 4.2) ☐ DIMD 4.3) ☐ MISD 4.4) ☐ DISD 4.5) ☐ SIMD 4.6) ☒ SISD
- 5) La estructura de una CPU contiene (sin abreviaturas):
5.1) **Registros** 5.2) **Unidad Aritmético-Lógica** 5.3) **Unidad de Control** 5.4) **Interconexión interna de la CPU**
- 6) Existen varios sistemas binarios de numeración con signo, ¿Cuál/es no se utiliza/n en los cálculos aritméticos de la ALU?
6.1) ☒ Complemento a 1 6.2) ☒ Signo y Magnitud 6.3) ☐ Complemento a 2 6.4) ☒ Exceso 2^{n-1}
- 7) Un procesador RISC tiene las siguientes características
7.1) ☐ Instrucciones complejas 7.2) ☐ Gran cantidad de instrucciones
7.3) ☒ La mayoría de las instrucciones demandan 1 ciclo de clock 7.4) ☐ Sus registros son de propósito específico
7.5) ☐ Poseen memoria de Control 7.6) ☒ En fuente se compila según la CPU donde se ejecuta
7.7) ☒ Se basan en arquitectura de Harvard 7.8) ☒ Poseen dos espacios de memoria (Data + Code)
- 8) ¿Por qué el sistema de numeración binaria con signo de Ca1 no sirve para hacer cuentas? No sirve porque...
8.1) ☐ No tiene suficiente cantidad de bits 8.2) ☐ No permite cifras binarias negativas
8.3) ☒ Representa el cero con dos combinaciones 8.4) ☐ No permite representar el +0 y el -0
- 9) Indicar operaciones de 3 bits con y sin sobreflujo (*overflow*), con y sin signo: (OV-SIGNO)
9.1) **CON-CON: 011 + 011** 9.2) **CON-SIN: 111 + 111** 9.3) **SIN-CON: 001 + 001** 9.4) **SIN-SIN 001 + 001**
- 10) Las posiciones fraccionarias del sistema binario tienen los siguientes pesos:
10.1) ☐ 0, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16,... 10.2) ☐ 0, -1, -2, -4, -8, -16,... 10.3) ☐ -1, -2, -3, -4, -5,... 10.4) ☒ 1/2, 1/4, 1/8, 1/16,...
- 11) ¿Qué señales de entrada un Flip-Flop se utilizan para operarlo en forma sincrónica?
11.1) ☐ SET 11.2) ☐ Q 11.3) ☒ D 11.4) ☒ CLK 11.5) ☐ CLR 11.6) ☐ !Q
- 12) Un "Page Fault" o fallo de página se dará cuando la página que está buscando la MMU no está en ...
12.1) ☐ La memoria virtual 12.2) ☐ La memoria Caché 12.3) ☒ La memoria Principal 12.4) ☐ La memoria de Control
- 13) ¿Qué tiempos característicos tiene una memoria que trabaja con tableros?
13.1) ☐ Setup Time (Tiempo de Ciclo) 13.2) ☐ Read Time (Tiempo de Lectura)
13.3) ☒ Access Time (Tiempo de Acceso) 13.4) ☒ RAS Time (Tiempo de acceso a una fila)
13.5) ☒ CAS Time (Tiempo de acceso a una columna) 13.6) ☒ Hold Time (Tiempo de Establecimiento)
- 14) En los sistemas numéricos posicionales, basados de peso constante, el peso de cada dígito binario entero es:
14.1) ☐ Posición^{peso} 14.2) ☐ Posición^{base} 14.3) ☐ Base^{peso} 14.4) ☒ Base^{posición} 14.5) ☐ Peso^{posición} 14.6) ☐ Peso^{base}
- 15) Se obtiene el menor error de representación en cifras binarias reales con coma (o punto fijo) si...
15.1) ☐ Truncamos → redondeamos 15.2) ☐ No truncamos 15.3) ☐ Truncamos solamente 15.4) ☒ Ninguna de las anteriores
- 16) Un buffer de 3 estados se caracteriza porque ...
16.1) ☐ Sus entradas pueden estar en alta impedancia 16.2) ☐ Sus entradas están conectadas a masa (potencial de referencia)
16.3) ☒ Su salida puede estar en alta impedancia 16.4) ☐ No tiene salida ni entradas
16.5) ☐ Sus entradas están conectadas a +V (potencial de la fuente)

- 17) Si poseemos un dispositivo que posee 1 entrada y mediante un código binario de n bits conectamos la entrada con una de las 2^n salidas, el dispositivo es un...
- 17.1) ☐ Multiplexor 17.2) ☐ Conversor de código 17.3) ☐ Decodificador 17.4) ☒ Demultiplexor
 17.5) ☐ Codificador 17.6) ☐ Transductor 17.7) ☐ Contador 17.8) ☐ Buffer
- 18) Las memorias que el usuario las puede programar muchas veces y borrarlas con luz U.V. son las...
- 18.1) ☐ DRAM 18.2) ☐ SRAM 18.3) ☐ SDRAM 18.4) ☐ NPROM
 18.5) ☒ EPROM 18.6) ☐ PROM 18.7) ☐ ROM 18.8) ☐ MROM
- 19) A la combinación binaria 10100101101b de 11 bits le faltan 5 bits. Marcar todas combinaciones binarias siguientes que podrá agregar para que el total de 16 bits sea de paridad impar.
- 19.1) ☒ 00010 19.2) ☐ 10001 19.3) ☐ 00110 19.4) ☒ 11100
 19.5) ☒ 11010 19.6) ☐ 11110 19.7) ☒ 11111 19.8) ☐ 10111
- 20) Las propiedades de "interleaving" permite escribir los bancos de memoria en forma...
- 20.1) ☐ Dinámica 20.2) ☒ Entrelazada 20.3) ☐ Directa 20.4) ☐ En bloques 20.5) ☐ En ráfagas
- 21) En la memoria virtual, la incorporación de una memoria asociativa (TLB) me permitirá almacenar...
- 21.1) ☐ Los últimos segmentos usados 21.2) ☐ Las últimas n traducciones #bloque-#renglón
 21.3) ☐ Las páginas vacías 21.4) ☐ Las últimas n traducciones #etiqueta-#seg. virtual
 21.5) ☐ Las últimas etiquetas usadas 21.6) ☒ Las últimas n traducciones #pág. virtual-#pág. física
- 22) Si cada bloque de la MPpal. puede alojarse en un único renglón de la Mcaché, la organización del caché es...
- 22.1) ☐ Asociado de n vías 22.2) ☐ Conjuntos Directos 22.3) ☐ Asociativa 22.4) ☒ Mapeo Directo
- 23) En operaciones binarias dentro de nuestro procesador de estudio, indicar el conjunto de flags que se encienden ("1") indicando que una operación resultó con sobreflujo (overflow)
- 23.1) ☒ CF = sin signo, OF = con signo 23.2) ☐ CF = sin signo, SF = con signo
 23.3) ☐ CF = con signo, SF = sin signo 23.4) ☐ SF = sin signo, OF = con signo
- 24) Las palabras de 16 bits de nuestro procesador de estudio se ordenan en la memoria Principal según el método ...
- 24.1) ☒ Little Endian 24.2) ☐ First-Endian 24.3) ☐ Last-Endian 24.4) ☐ Big-Endian
- 25) Durante la ejecución de la instrucción CS:0100 MOV BX, [0120], el Contador de Programa o PC se comportará de la siguiente manera:
- 25.1) ☐ Habitual 25.2) ☐ Salto 25.3) ☐ Condicional 25.4) ☒ Indirección

Práctica - Realizar en hoja aparte y entregar

- Realizar la siguiente operación $-13,41_d + 9,27_d$ en binario. Indicar el resultado en binario y decimal. Cifras de 8 bits (incluyendo el bit de signo), 3 de ellos fraccionarios (____, ____). Realizar el ejercicio con el menor error posible.
Rta: $11011,111_b = -4,125_d$
- Representar la cifra -81_d en SyM, Ca1, Ca2 y Exceso 2^{n-1} todos con 1 byte. Expresar cada resultado en binario y hexadecimal.
SyM = $11010001_b = D1_h$
Ca1 = $10101110_b = AE_h$
Ca2 = $10101111_b = AF_h$
Ex 2^{n-1} = $00101111_b = 2F_h$
- Dibuje un buffer de 3 estados y haga su tabla de verdad
- Pasar $A92ED_h$ a decimal y a binario. Verificar ambos pasajes o cambios de base
 $A92ED_h = 692.973_d = 10101001001011101101_b$
- Si conecto un negador a cada una de las entradas de una compuerta OR, ¿A qué otra compuerta es equivalente?
Rta = NAND

$$1) -13,41 + 9,27 =$$

$$+13,41 \approx 01101,014 \quad \leftarrow \text{no afecta el redondo}$$

$$\rightarrow \text{Ca2} = 10010,101$$

$$\begin{aligned} 0,41 \times 2 &= 0,82 \\ 0,82 \times 2 &= 1,64 \\ 1,64 \times 2 &= 3,28 \\ 3,28 \times 2 &= 6,56 \end{aligned}$$

$$-13,41 \approx 10010,101 = -13,375 \text{ (a)}$$

$$+9,27 \approx 01001,010 \quad \leftarrow \text{no afecta el redondo}$$

$$\rightarrow \text{Ca2} = 01001,010 = +9,25 \text{ (b)}$$

$$\begin{aligned} 0,27 \times 2 &= 0,54 \\ 0,54 \times 2 &= 1,08 \\ 1,08 \times 2 &= 2,16 \\ 2,16 \times 2 &= 4,32 \end{aligned}$$

(a) + (b)

$$\begin{aligned} 10010,101 &= -13,375 \\ + 01001,010 &= +9,25 \end{aligned}$$

$$11011,111 = -4,125$$

$$\rightarrow 00100,001 = 4,125$$

$$\text{Ita} \Rightarrow 11011,111 = -4,125 \text{ (d)}$$

$$2) -81_d \rightarrow -81_d = 1010001$$

$$\text{Sym} \Rightarrow 11010001_b = \boxed{D1_H}$$

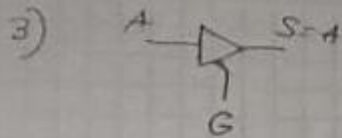
$$\text{Ca1} \Rightarrow 10101110_b = \boxed{AEL}$$

$$\text{Ca2} \Rightarrow 10101111_b = \boxed{AFL}$$

Exten 2ⁿ⁻¹

$$2^{2-1} = 2 = 128 \rightarrow -81 + 128 = 47 \rightarrow 00101111$$

$$E_2^{2^{n-1}} \Rightarrow 00101111 = \boxed{2FN}$$



G	A	S
0	0	0
0	1	1
1	X	HZ

4)

$$A92ED_{16} = D_{16} \times 16^0 + E_{16} \times 16^1 + 2 \times 16^2 + 9 \times 16^3 + A \times 16^4$$

$$= 13 \times 1 + 14 \times 16 + 2 \times 256 + 9 \times 4096 + 10 \times 65536$$

$$= 13 + 224 + 512 + 36864 + 655360$$

$$= \boxed{692973_{10}}$$

$$A92ED_{16} = \boxed{10101001001011101101_2}$$

